

Testes Anteriores › Raciocínio Lógico

30 questões · www.pciconcursos.com.br

Questões

Questão 91 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Considere a sentença: “Se a cobra é verde, então ela não morde ou ela é venenosa”. A sentença logicamente equivalente à sentença dada é:

- A) Se a cobra morde e não é venenosa, então ela não é verde.
 - B) Se a cobra não é verde, então ela morde e não é venenosa.
 - C) Se a cobra não é verde, então ela não morde ou não é venenosa.
 - D) A cobra é verde e não morde ou é venenosa.
 - E) A cobra não é verde e morde e não é venenosa.
-

Questão 92 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Débora fez uma maquete de um condomínio na escala 1:150. No condomínio há uma praça quadrada com 900 m² de área. Na maquete, essa praça é um quadrado de lado

- A) 30 cm.
 - B) 27 cm.
 - C) 25 cm.
 - D) 20 cm.
 - E) 15 cm
-

Questão 93 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Débora fez uma maquete de um condomínio na escala 1:150. No condomínio há uma praça quadrada com 900 m² de área. Na maquete, essa praça é um quadrado de lado

- A) 30 cm.
- B) 27 cm.
- C) 25 cm.
- D) 20 cm.
- E) 15 cm.

Questão 94 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Considere a sentença: “Se a cobra é verde, então ela não morde ou ela é venenosa”. A sentença logicamente equivalente à sentença dada é:

- A) Se a cobra morde e não é venenosa, então ela não é verde.
 - B) Se a cobra não é verde, então ela morde e não é venenosa.
 - C) Se a cobra não é verde, então ela não morde ou não é venenosa.
 - D) A cobra é verde e não morde ou é venenosa.
 - E) A cobra não é verde e morde e não é venenosa.
-

Questão 95 — PMVG/MT • SELECON • 2021

Numa pesquisa realizada com um grupo de turistas, verificou-se que exatamente 30% deles já conhecem o estado X e que somente 20% conhecem o estado Y. A pesquisa revelou ainda que 5% dos entrevistados conhecem o estado X e o estado Y. Dessa pesquisa, é possível concluir que o número de pessoas que não conhecem o estado Y corresponde-a:

- A) 80% do número total de pessoas entrevistadas
 - B) 80% do número de pessoas que conhecem pelo menos uma dessas cidades
 - C) 55% do número de pessoas que conhecem apenas uma dessas cidades
 - D) 55% do número total de pessoas entrevistadas
-

Questão 96 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15

Questão 97 — Pref. Fátima do Sul/MS • MCONCURSOS • 2021

Em uma campanha para a conscientização da população sobre a Covid-19, a Prefeitura de Fátima do Sul decidiu confeccionar panfletos educativos. Sabendo que na Prefeitura, 8 impressoras iguais produzem 2.840 panfletos, quantos panfletos 10 impressoras produziram no mesmo período de tempo?

- A) 2.272.
 - B) 3.190.
 - C) 3.550.
 - D) 3.124.
-

Questão 98 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
 - B) 3.
 - C) 10.
 - D) 12.
 - E) 15.
-

Questão 99 — Pref. Sant'Ana do Livramento/RS • OMNI CONCURSOS • 2021

Foram listadas duas palavras numa gincana de soletração, 25 participantes acertaram apenas uma palavra, 21 acertaram a primeira, 7 acertaram as duas e 30 erraram ambas. Logo, o número de participantes nessa gincana foi de:

- A) 44.
- B) 35.
- C) 52.
- D) Nenhuma das alternativas.

Questão 100 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

Questão 101 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Maria recebeu certo valor em moeda corrente. Dessa quantia, ela depositou 25% na poupança e gastou a terça parte do restante em compras. Sabendo que Maria ficou com R\$1870,00, a quantia que ela recebeu foi de

- A) R\$3560,00.
- B) R\$3620,00.
- C) R\$3680,00.
- D) R\$3740,00.
- E) R\$3800,00.

Questão 102 — Pref. Ervália/MG • INSTITUTO CONSULPLAN • 2021

Em um grupo de escoteiros, há 72 membros que possuem experiência com acampamentos em localidades de baixa temperatura e, do total de membros, $\frac{3}{7}$ nunca acamparam nesses lugares. Com base nas informações, qual é o número de escoteiros que esse grupo possui?

- A) 116
- B) 126
- C) 144
- D) 168

Questão 103 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antônio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antônio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

Questão 104 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

Questão 105 — Pref. Pedrão/BA • IDCAP • 2021

Em uma casa onde moram 3 pessoas são gastos 291 litros de água por semana. Mantendo esta média, se a família receber a visita de 2 pessoas durante uma semana, quantos litros de água serão gastos neste período?

- A) Serão gastos 485 litros de água.
- B) Serão gastos 582 litros de água.
- C) Serão gastos 1455 litros de água.
- D) Serão gastos 873 litros de água.

Questão 106 — Pref. Ervália/MG • INSTITUTO CONSULPLAN • 2021

A densidade demográfica é dada pela razão entre o número total de habitantes de uma região e sua área. Dessa forma, considerando que a área do município de Ervália seja de, aproximadamente, 360 Km² e a sua população em torno de 18.000 habitantes, a densidade demográfica do município de Ervália é de, aproximadamente:

- A) 18 hab/km²
 - B) 20 hab/km²
 - C) 50 hab/km²
 - D) 360 hab/km²
-

Questão 107 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Débora fez uma maquete de um condomínio na escala 1:150. No condomínio há uma praça quadrada com 900 m² de área. Na maquete, essa praça é um quadrado de lado

- A) 30 cm.
 - B) 27 cm.
 - C) 25 cm.
 - D) 20 cm.
 - E) 15 cm.
-

Questão 108 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antônio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antônio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15

Questão 109 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Considere a sentença: “Se a cobra é verde, então ela não morde ou ela é venenosa”. A sentença logicamente equivalente à sentença dada é:

- A) Se a cobra morde e não é venenosa, então ela não é verde.
 - B) Se a cobra não é verde, então ela morde e não é venenosa.
 - C) Se a cobra não é verde, então ela não morde ou não é venenosa.
 - D) A cobra é verde e não morde ou é venenosa.
 - E) A cobra não é verde e morde e não é venenosa.
-

Questão 110 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antonio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
 - B) 3.
 - C) 10.
 - D) 12.
 - E) 15.
-

Questão 111 — Pref. Ervália/MG • INSTITUTO CONSULPLAN • 2021

“Considere que João é irmão de Maria; Maria é mãe de Pedro; e, ainda, que Pedro é primo de Fátima. Dentre as relações entre Fátima e João a única que pode estar correta é que Fátima é _____ de João.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- A) tia
- B) mãe
- C) irmã
- D) sobrinha

Questão 112 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antônio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antônio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

Questão 113 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Débora fez uma maquete de um condomínio na escala 1:150. No condomínio há uma praça quadrada com 900 m² de área. Na maquete, essa praça é um quadrado de lado

- A) 30 cm.
- B) 27 cm.
- C) 25 cm.
- D) 20 cm.
- E) 15 cm.

Questão 114 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Débora fez uma maquete de um condomínio na escala 1:150. No condomínio há uma praça quadrada com 900 m² de área. Na maquete, essa praça é um quadrado de lado

- A) 30 cm.
- B) 27 cm.
- C) 25 cm.
- D) 20 cm.
- E) 15 cm.

Questão 115 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Débora fez uma maquete de um condomínio na escala 1:150. No condomínio há uma praça quadrada com 900 m² de área. Na maquete, essa praça é um quadrado de lado

- A) 30 cm.
 - B) 27 cm.
 - C) 25 cm.
 - D) 20 cm.
 - E) 15 cm.
-

Questão 116 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Débora fez uma maquete de um condomínio na escala 1:150. No condomínio há uma praça quadrada com 900 m² de área. Na maquete, essa praça é um quadrado de lado

- A) 30 cm.
 - B) 27 cm.
 - C) 25 cm.
 - D) 20 cm.
 - E) 15 cm.
-

Questão 117 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Débora fez uma maquete de um condomínio na escala 1:150. No condomínio há uma praça quadrada com 900 m² de área. Na maquete, essa praça é um quadrado de lado

- A) 30 cm.
 - B) 27 cm.
 - C) 25 cm.
 - D) 20 cm.
 - E) 15 cm.
-

Questão 118 — Pref. Pedrão/BA • IDCAP • 2021

Se o gráfico das funções $f(x) = 2x - 2$ e $g(x) = -x + 7$ se cruzam no ponto de coordenada $x = 3$, qual é o valor da coordenada y no ponto onde essas retas se cruzam?

- A) $y = 0$
- B) $y = 4$
- C) $y = 7$
- D) $y = 3$

Questão 119 — Pref. Várzea Grande/MT • SELECON • 2021

Numa pesquisa realizada com um grupo de turistas, verificou-se que exatamente 30% deles já conhecem o estado X e que somente 20% conhecem o estado Y. A pesquisa revelou ainda que 5% dos entrevistados conhecem o estado X e o estado Y. Dessa pesquisa, é possível concluir que o número de pessoas que não conhecem o estado Y corresponde a:

- A) 80% do número total de pessoas entrevistadas
 - B) 80% do número de pessoas que conhecem pelo menos uma dessas cidades
 - C) 55% do número de pessoas que conhecem apenas uma dessas cidades
 - D) 55% do número total de pessoas entrevistadas
-

Questão 120 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Afonso vende frutas em uma feira livre. Ele vende cada maçã por R\$ 1,30 e cada pera por R\$ 1,50. Certo dia, por descuido, Antônio trocou os preços da maçã e da pera. Ao final desse dia, ele tinha arrecadado R\$ 3,00 a mais do que arrecadaria com os preços corretos. Nesse dia, Antônio vendeu N maçãs a mais do que peras. O valor de N é:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 15.

Comentários IA

Questão 91 Resposta: A

A proposição 'Se P, então Q ou R' é equivalente a 'Se não (Q ou R), então não P'. Aplicando a equivalência a esta questão, onde P é 'a cobra é verde', Q é 'ela morde' e R é 'ela é venenosa', temos a equivalência: 'Se (ela morde e não é venenosa), então ela não é verde'.

Questão 94 Resposta: A

A proposição 'Se P, então Q ou R' é logicamente equivalente a 'Se (não Q e não R), então não P'. No caso: P='a cobra é verde'. Q='ela não morde'. R='ela é venenosa'. Assim, 'Se (ela morde e não é venenosa), então ela não é verde'.

Questão 95 Resposta: A

Se 20% conhecem o estado Y, então 80% não o conhecem. A questão pergunta sobre o número de pessoas que não conhecem o estado Y em relação ao total de pessoas entrevistadas, que é o universo de 100%.

Questão 97 Resposta: C

É uma regra de três direta: 8 impressoras produzem 2840 panfletos. Logo, 10 impressoras produziram $(10 * 2840) / 8 = 3550$ panfletos. A alternativa C é a correta.

Questão 100 Resposta: E

Seja x o número de maçãs e y o número de peras vendidas. Preços corretos: maçã R\$ 1,30; pera R\$ 1,50. Preços trocados: maçã R\$ 1,50; pera R\$ 1,30. Recadado com preços trocados: $1.50x + 1.30y$. Recadado com preços corretos: $1.30x + 1.50y$. A diferença é $(1.50x + 1.30y) - (1.30x + 1.50y) = 0.20x - 0.20y = 0.20(x-y)$. Essa diferença é R\$ 3,00. Então, $0.20(x-y) = 3.00$, o que implica $x-y = 15$. A frase 'Antonio vendeu N maçãs a mais do que peras' significa que $x = y + N$, ou seja, $x-y = N$. Portanto, $N = 15$.

Questão 102 Resposta: B

Se 72 membros têm experiência com acampamentos de baixa temperatura, e $3/7$ do total nunca acamparam, então $4/7$ do total têm experiência. Assim, 72 escoteiros representam $4/7$ do total. Para encontrar o total (T): $(4/7) * T = 72$. $T = 72 * (7/4) = 18 * 7 = 126$.

Questão 106 Resposta: C

A densidade demográfica é calculada dividindo o número de habitantes pela área. Assim, $18.000 \text{ habitantes} / 360 \text{ km}^2 = 50 \text{ hab/km}^2$. O cálculo demonstra que o município de Ervália possui uma densidade demográfica de aproximadamente 50 habitantes por quilômetro quadrado.

Questão 109 Resposta: A

A equivalência lógica $P \rightarrow (Q \vee R)$ é logicamente equivalente a $\sim P \vee Q \vee R$. Aplicando a negação e as regras de equivalência, chegamos a $\sim P \vee (Q \vee R)$, que é equivalente a $\sim(P \wedge \sim Q \wedge \sim R)$. A forma condicional equivalente é $\sim(P \wedge \sim Q \wedge \sim R) \rightarrow P$, ou mais precisamente, dado $P \rightarrow (Q \vee R)$, sua contrapositiva é $\sim(Q \vee R) \rightarrow \sim P$. Como $Q \vee R$ é 'não morde ou é venenosa', $\sim(Q \vee R)$ é 'morde e não é venenosa'. Portanto, a sentença equivalente é 'Se morde e não é venenosa, então não é verde'. Isso corresponde à alternativa A.

Questão 110 Resposta: E

A resolução se dá pela equação: $(\text{preço_trocado_maçã} * M + \text{preço_trocado_pera} * P) - (\text{preço_correto_maçã} * M + \text{preço_correto_pera} * P) = 3$. Simplifica para $0,20(M-P) = 3$. Como $N = M-P$, então $0,20*N = 3$, logo $N = 15$.

Questão 111 Resposta: D

João é irmão de Maria, que é mãe de Pedro. Pedro e Fátima são primos. Isso significa que seus pais são irmãos. Se os pais de Fátima são irmãos dos pais de João (ou um deles), Fátima pode ser sobrinha de João. As outras opções ('tia', 'mãe', 'irmã') não são necessariamente verdadeiras com as informações fornecidas.

Questão 112 Resposta: E

Sejam M e P os preços corretos de maçã e pera. Os preços trocados são P e M. A diferença na arrecadação é $(P \cdot a + M \cdot p) - (M \cdot a + P \cdot p) = 3$, onde 'a' é o número de maçãs e 'p' o número de peras. A equação simplifica para $(P-M)(a-p) = 3$. Como $N = a - p$, temos $(P-M)N = 3$. Substituindo $P=1.50$ e $M=1.30$, temos $(1.50-1.30)N = 3$, o que resulta em $0.20N = 3$, então $N = 15$. A alternativa E é a correta.

Questão 113 Resposta: D

A área da praça real é 900 m^2 . A escala é 1:150. O lado da praça na maquete é a raiz de 900 dividido por 150^2 . Raiz de 900 = 30m. Lado na maquete = $30\text{m} / 150 = 0,2\text{m} = 20\text{cm}$.

Questão 115 Resposta: D

A área da praça real é 900 m^2 . A escala é 1:150. O lado da praça na maquete é a raiz de 900 dividido por 150^2 . Raiz de 900 = 30m. Lado na maquete = $30\text{m} / 150 = 0,2\text{m} = 20\text{cm}$. Repetido ID 3136393 e 3136455.

Questão 118 Resposta: B

Se $x = 3$, em $f(x) = 2x - 2$, temos $y = 2(3) - 2 = 6 - 2 = 4$. Em $g(x) = -x + 7$, temos $y = -(3) + 7 = -3 + 7 = 4$. O valor de y é 4.

Questão 119 Resposta: A

Se 30% conhecem X e 20% conhecem Y, e 5% conhecem ambos, então $30-5=25\%$ conhecem apenas X e $20-5=15\%$ conhecem apenas Y. Total que conhece pelo menos um é $25+15+5=45\%$. Logo, $100-45 = 55\%$ não conhecem nenhum. A questão pede quem NÃO conhece Y. São os que conhecem apenas X (25%) + os que não conhecem nenhum (55%) = 80% do total.

Gabarito

91	A	92	D	93	D	94	A	95	A	96	E
97	C	98	E	99	A	100	E	101	D	102	B
103	E	104	E	105	A	106	C	107	D	108	E
109	A	110	E	111	D	112	E	113	D	114	D
115	D	116	D	117	D	118	B	119	A	120	E